



universitas
MALIKUSSALEH

SISTEM KENDALI

TMS0552



universitas
MALIKUSSALEH

»»» DOSEN PENGAMPU

01 Muhammad Nuzan Rizki, S.T., M.T.

02 Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng.



universitas
MALIKUSSALEH

» » » CPL

CPL A

Mampu menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, matematika dan sains, dalam menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks pada sistem mekanika

CPL B

Mampu merancang sistem mekanika dan komponen-komponen yang diperlukan dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, kehandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan.

CPL D

Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa

CPL E

Mampu memilih sumber daya dan menentukan metode dalam memanfaatkan perangkat yang relevan serta melakukan analisis rekayasa berbasis teknologi yang sesuai untuk merancang, membuat, dan memelihara sistem mekanika



universitas
MALIKUSSALEH

➤➤➤ CPMK

CPMK

Mengajarkan konsep dasar dalam analisis dan perancangan sistem kendali serta memberikan contoh contoh aplikasi sistem kendali pada bidang keteknikan.



universitas
MALIKUSSALEH

» » » REFERENSI

- 01** Nise, Norman S. CONTROL SYSTEMS ENGINEERING. John Wiley & Sons, 2007.
- 02** Ogata, Katsuhiko., Modern Control Engineering, 5th ed, Prentice-Hall. 2009.
- 03** Golnaraghi, F and Kuo, B. C., Automatic Control System, 9th Ed, Wiley, 2010.
- 04** Francis H, Raven., Automatic Control Engineering, 5th ed. McGraw-Hill, 1995.
- 05** Cheng, David K., Analysis of Linear System, Addison-Wesley P. C., Inc.
- 06** W. Bolton, Sistem Instrumentasi dan Sistem Kontrol, Penerbit Erlangga, 2006.



universitas
MALIKUSSALEH

» » » TUGAS, KUIS, UTS & UAS

01

Setiap bacaan perkuliahan sebagaimana disebutkan pada jadwal program harus sudah dibaca sebelum mengikuti perkuliahan.

02

Akan ada tugas di setiap pertemuan

03

Akan ada kuis sebanyak 1 kali sebelum UTS dan 1 kali setelah UTS.

04

UTS dan UAS dilaksanakan sesuai jadwal dari jurusan dengan materi Ujian Tengah Semester adalah pertemuan ke-1 sampai dengan ke-7, sedangkan materi Ujian Akhir Semester adalah pertemuan ke-9 sampai pertemuan terakhir.



universitas
MALIKUSSALEH

STANDAR KONVERSI NILAI

No	Komponen	Bobot (%)
1	Kuis	20%
2	Tugas	15%
3	UTS	25%
4	UAS	40%

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3.7	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3.3	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2.7	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2.3	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1.7	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda



universitas
MALIKUSSALEH

» » » TATA TERTIB PERKULIAHAN

- 01** Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila hadir kuliah intensif minimal 75%
- 02** Tugas diserahkan tepat pada waktunya, keterlambatan berarti kegagalan memperoleh nilai
- 03** Keterlambatan maksimal 15 menit
- 04** Mahasiswa hanya diperkenankan menggunakan gawai selama proses perkuliahan jika diminta oleh dosen
- 05** Mahasiswa yang izin keluar kelas di tengah perkuliahan dan tidak kembali dalam 20 menit tanpa keterangan, akan dianggap tidak hadir di pertemuan tersebut



universitas
MALIKUSSALEH

»»» RENCANA PERKULIAHAN

- 01 Pengantar Sistem Kendali
- 02 Konsep Dasar Pemodelan
- 03 Transformasi *Laplace*
- 04 Sistem Linear & Persamaan Differensial
- 05 Analisis Transien
- 06 Analisis Transien
- 07 Aksi Kendali
- 08 Ujian Tengah Semester



universitas
MALIKUSSALEH

» » » RENCANA PERKULIAHAN

- 09 Aljabar Diagram Blok & Fungsi Alih
- 10 Kendali PID
- 11 Kendali PID
- 12 Sistem Linear untuk Sistem Robust
- 13 Analisis Sistem Kendali dengan Metode *Root Locus Analysis*
- 14 Analisis Kestabilan dengan Metode *Routh-Hurwitz*
- 15 Analisis Sistem Kendali dengan Metode *Root Locus Analysis*
- 16 Ujian Akhir Semester



universitas
MALIKUSSALEH

»»» PENGANTAR SISTEM KENDALI

KONSEP
DASAR

JENIS
SISTEM

JENIS
KENDALI



universitas
MALIKUSSALEH

»»» KONSEP DASAR

Interkoneksi dari berbagai komponen pengendalian yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang akan menghasilkan respon sistem yang diinginkan

**SKEMA SISTEM
SECARA UMUM
(TANPA PENGENDALI)**



MASUKAN



PROSES



KELUARAN



universitas
MALIKUSSALEH

»»» TUJUAN SISTEM KENDALI

**PENGUATAN
DAYA**

**PENYESUAIAN
BENTUK
MASUKAN**

**PENGENDALIAN
JARAK
JAUH**

**KOMPENSASI
GANGGUAN**



universitas
MALIKUSSALEH

»»» JENIS SISTEM

SISO
(*SINGLE INPUT*
SINGLE OUTPUT)

SIMO
(*SINGLE INPUT*
MULTIPLE OUTPUT)

MISO
(*MULTIPLE INPUT*
SINGLE OUTPUT)

MIMO
(*MULTIPLE INPUT*
MULTIPLE OUTPUT)

**SISTEM
KALANG
TERBUKA**

Keluaran tidak
berpengaruh pada aksi
pengendalian

**SISTEM
KALANG
TERTUTUP**

Keluaran berpengaruh
langsung pada aksi
pengendalian



universitas
MALIKUSSALEH

»»» SISTEM KALANG TERBUKA

Struktur sederhana

- + Biaya lebih murah
- Lebih stabil secara alami
- Respon cepat

Tidak dapat mengoreksi kesalahan secara otomatis

- Tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan atau beban
- Akurasi rendah jika ada gangguan atau variasi parameter sistem
- Sulit menjaga performa konsisten dalam jangka panjang

KELUARAN
YANG
DIINGINKAN

SETPOINT

PENGENDALI

PROSES

KELUARAN
SEBENARNYA



universitas
MALIKUSSALEH

»»» SISTEM KALANG TERTUTUP

- + Mampu mengoreksi kesalahan secara otomatis
- Lebih akurat dan presisi
- Adaptif terhadap perubahan
- Memungkinkan pengendalian yang kompleks

- Lebih rumit dalam desain
- Biaya implementasi lebih mahal
- Dapat mengalami ketidakstabilan
- Respon sistem berpotensi lebih lambat
- Membutuhkan perawatan lebih

KELUARAN
YANG
DIINGINKAN

SETPOINT

PENGENDALI

PROSES

KELUARAN
SEBENARNYA

UMPAN BALIK



universitas
MALIKUSSALEH

»»» JENIS SISTEM KENDALI



SISTEM KENDALI MANUAL

Membutuhkan campur tangan operator dalam proses kendali

SISTEM KENDALI OTOMATIS

Tidak membutuhkan campur tangan operator dalam proses kendali



universitas
MALIKUSSALEH

»»» TUGAS

Carilah sebuah sistem kendali di sekitar Anda.

Rumuskan:

1. Masukan dari sistem
2. Proses dari sistem
3. Keluaran dari sistem
4. Jenis sistem
5. Jenis kendali yang digunakan
6. Rekayasa sistem kendali yang dapat diterapkan